

2.2. Effacer ce qu'on a écrit

Il n'y a pas de gomme : on écrit du vide par-dessus.

1. Ce qu'il faut comprendre

La carte de fond garde ce qu'on y a mis, tant qu'on ne le remplace pas. **L'espace est la tuile 0**, c'est-à-dire du vide : écrire des espaces par-dessus **est** l'effacement. C'est ce que fait ce programme, et c'est ce qu'il faut avoir compris une fois.

Le piège tient en un mot : il faut **autant d'espaces que de lettres**. `BONJOUR` en compte sept ; six espaces laisseraient un `R` tout seul au bout, et cette lettre orpheline est l'erreur la plus courante du débutant.

C'est pour cela que `effacer(6, 4, "BONJOUR")` **existe** : il ôte exactement la longueur du texte, comptée par le compilateur. Les deux lignes font la même chose, mais l'une ne peut pas se tromper d'un espace. La leçon « Effacer sans compter les lettres » y revient.

Pour effacer une zone plus large, `poser(colonne, ligne, 0)` fait la même chose case par case, et se met dans une boucle.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1430 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(6, 4, "BONJOUR");
    texte(3, 8, "APPUIE SUR A");

    while (true) {
        image();

        if (bouton(A)) {
            texte(6, 4, "      "); // sept espaces, autant que BONJOUR
            texte(3, 8, "MERCI      ");
        }

        if (bouton(B)) {
            texte(6, 4, "BONJOUR");
            texte(3, 8, "APPUIE SUR A");
        }
    }

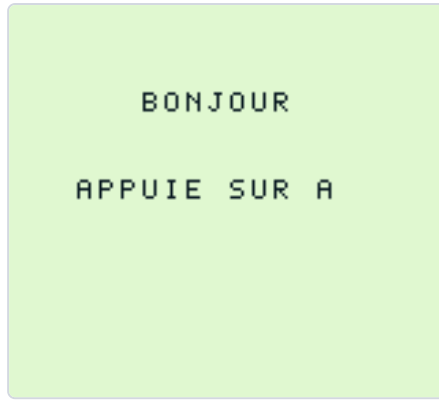
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



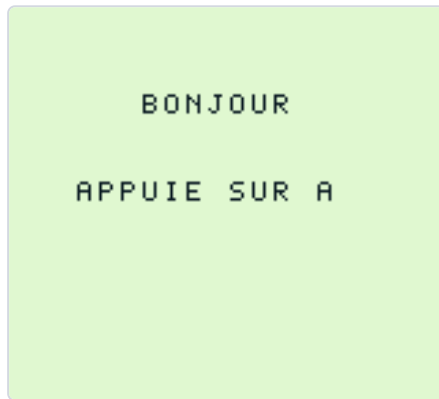
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé



B — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

A efface « BONJOUR » ; B le remet.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ « BONJOUR » est là au départ
- ✓ A l'efface entièrement
- ✓ A écrit « MERCI »
- ✓ B le remet
- ✓ et la consigne aussi